

7. Arquitectura de Software y Despliegue

Estructura distribuida, integración de componentes en tiempo real y modelo de infraestructura

La arquitectura del sistema **Ruta Fácil** está diseñada bajo un enfoque de microservicios orientados a eventos, optimizada para procesar telemetría GPS masiva en tiempo real, consultas de rutas con baja latencia y transacciones seguras de boletaje digital.

Principios Arquitectónicos Clave

- **Alta Disponibilidad (99.9%)**: Redundancia en nodos de cómputo y persistencia.
- **Escalabilidad Horizontal**: Auto-escalado dinámico según la carga de peticiones en horas pico.
- **Procesamiento Asíncrono**: Desacoplamiento de eventos GPS mediante bus de mensajes.

7.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA

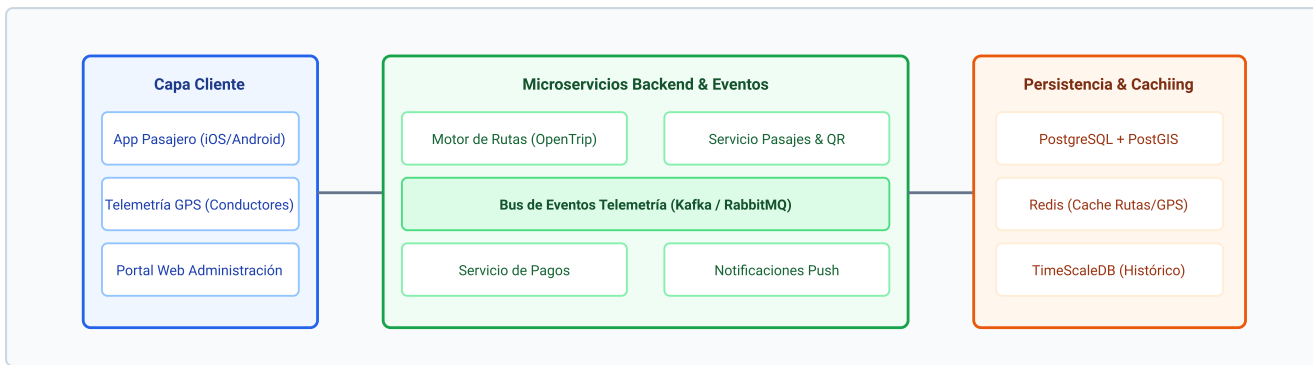


Figura 7.1: Arquitectura lógica distribuida y flujo de datos del sistema Ruta Fácil.

7.2 DESGLOSE DE COMPONENTES E INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE

Componentes del Software

Backend

- **API Gateway (Kong / NGINX)**: Manejo de autenticación JWT, TLS termination y rate limiting.
- **Motor de Cálculo Geográfico**: Algoritmos sobre PostGIS para determinar la ruta óptima.
- **Módulo de Cobro & QR**: Integración cifrada con pasarelas de pago y firma de pasajes.

Estrategia de Despliegue

Cloud & DevOps

- **Contenedores**: Dockerización de microservicios en cluster de Kubernetes (EKS/GKE).
- **Pipeline CI/CD**: Despliegues automatizados con GitHub Actions y pruebas de integración.
- **Monitoreo**: Trazabilidad con Prometheus, Grafana y alertas centralizadas.